

I. Limite de functii

Limite fundamentale:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2 = 1/2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = e \quad (\text{numarul lui Euler, } e \approx 2,718)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)/x = 1$$

Forme nedeterminate (se rezolva prin regula L'Hopital):

- $0/0, \infty/\infty, 0 \times \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$

$$\text{Regula L'Hopital: } \lim f(x)/g(x) = \lim f'(x)/g'(x) \quad (\text{cand e } 0/0 \text{ sau } \infty/\infty)$$

Limite la infinit:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = +\infty \quad (n > 0); \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 1/x^n = 0 \quad (n > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

II. Derivate

Derivatele functiilor elementare:

- $(c)' = 0$ (constanta)
- $(x^n)' = n x^{n-1}$ (putere)
- $(e^x)' = e^x$ (exponentiala e)
- $(a^x)' = a^x \ln a$ (exponentiala in baza a)
- $(\ln x)' = 1/x$ (logaritm natural)
- $(\log_a x)' = 1/(x \ln a)$ (logaritm in baza a)
- $(\sin x)' = \cos x$ (sinus)
- $(\cos x)' = -\sin x$ (cosinus)
- $(\tan x)' = 1/\cos^2 x = 1 + \tan^2 x$ (tangenta)
- $(\cot x)' = -1/\sin^2 x$ (cotangenta)
- $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$ (arcsin)
- $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$ (arccos)
- $(\arctg x)' = 1/(1+x^2)$ (arctg)
- $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$ (radical)

Clasa a 12-a / Derivate (continuare)

Reguli de derivare:

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(f - g)' = f' - g'$$

$$(c f)' = c f' \quad (c = \text{constanta})$$

$$(f \times g)' = f' g + f g' \quad (\text{regula produsului})$$

$$(f / g)' = (f' g - f g') / g^2 \quad (\text{regula catului})$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \times g'(x) \quad (\text{regula lantului / compusa})$$

Exemple de derivare:

- $(x^3 - 2x + 5)' = 3x^2 - 2$
- $(x^2 e^x)' = 2x e^x + x^2 e^x = e^x(2x + x^2) \quad (\text{produs})$
- $(\sin x / x)' = (\cos x \cdot x - \sin x) / x^2 \quad (\text{cat})$
- $(\sin(x^2))' = \cos(x^2) \times 2x \quad (\text{compusa})$
- $(e^{(3x)})' = 3e^{(3x)} \quad (\text{compusa})$
- $(\ln(x^2 + 1))' = 2x / (x^2 + 1) \quad (\text{compusa})$

III. Aplicatii ale derivatelor

Monotonia functiei:

- $f'(x) > 0$ pe $(a, b) \Rightarrow f$ crescatoare pe (a, b)
- $f'(x) < 0$ pe $(a, b) \Rightarrow f$ descrescatoare pe (a, b)
- $f'(x) = 0$ in x_0 si isi schimba semnul $\Rightarrow x_0 = \text{punct de extrem}$

Extremele locale:

- $f'(x_0) = 0$ si f' schimba + in - $\Rightarrow$ maxim local in x_0
- $f'(x_0) = 0$ si f' schimba - in + $\Rightarrow$ minim local in x_0
- Criteriu cu derivata a 2-a: daca $f'(x_0) = 0$:
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ maxim local; $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ minim local

Concavitate si puncte de inflexiune:

- $f''(x) > 0 \Rightarrow$ functia e convexa (concavitate in sus)
- $f''(x) < 0 \Rightarrow$ functia e concava (concavitate in jos)
- $f''(x_0) = 0$ si f'' isi schimba semnul $\Rightarrow x_0 = \text{punct de inflexiune}$

Asimptote:

- Verticala: $x=a$, daca $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$

$$\text{Orizontala: } y = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x)$$

$$\text{Oblica: } y = mx + n, \text{ unde } m = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x)/x, \quad n = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - mx)$$

IV. Primitive si integrala nedefinita

Definitie:

- $F(x)$ este primitiva lui $f(x)$ daca $F'(x) = f(x)$

Integrala: $\int f(x) dx = F(x) + C$ (C = constanta de integrare)

Primitive elementare:

- $\int x^n dx = x^{(n+1)}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$)
- $\int 1/x dx = \ln|x| + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int a^x dx = a^x / \ln a + C$ ($a > 0, a \neq 1$)
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int 1/\cos^2 x dx = \tan x + C$
- $\int 1/\sin^2 x dx = -\cot x + C$
- $\int 1/\sqrt{1-x^2} dx = \arcsin x + C$
- $\int 1/(1+x^2) dx = \arctg x + C$
- $\int 1/\sqrt{x} dx = 2\sqrt{x} + C$

Reguli de integrare:

$$\int (f+g) dx = \int f dx + \int g dx$$

$$\int c f dx = c \int f dx$$

$$\text{Schimbare de variabila (substitutie): } \int f(g(x)) g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

$$\text{Integrare prin parti: } \int u dv = uv - \int v du$$

V. Integrala definita

Teorema fundamentala a calculului integral:

$$\int [a,b] f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (= [F(x)]_a^b)$$

- unde F este o primitivă a lui f pe $[a,b]$

Proprietati:

$$\int [a,a] f(x) dx = 0$$

$$\int [a,b] f(x) dx = - \int [b,a] f(x) dx$$

$$\int [a,b] f(x) dx = \int [a,c] f(x) dx + \int [c,b] f(x) dx$$

$$\int [a,b] (f+g) dx = \int [a,b] f dx + \int [a,b] g dx$$

$$\text{Daca } f(x) \geq 0 \text{ pe } [a,b] \Rightarrow \int [a,b] f dx \geq 0$$

Aria suprafetei plane:

$$A = \int [a,b] |f(x)| dx \quad (\text{aria dintre grafic si axa } Ox)$$

$$A = \int [a,b] |f(x) - g(x)| dx \quad (\text{aria dintre 2 curbe})$$

Exemple de integrala definita:

- $\int [0,1] x^2 dx = [x^3/3]_0^1 = 1/3 - 0 = 1/3$
- $\int [0,\pi] \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$
- $\int [1,e] 1/x dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$
- $\int [0,1] e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$

VI. Siruri si serii

Limite de siruri:

$$\lim_{(n \rightarrow \infty)} 1/n = 0; \quad \lim_{(n \rightarrow \infty)} n^k = +\infty \quad (k > 0)$$

$$\lim_{(n \rightarrow \infty)} q^n = 0 \text{ daca } |q| < 1; \quad = +\infty \text{ daca } q > 1$$

$$\lim_{(n \rightarrow \infty)} (1 + 1/n)^n = e$$

$$\lim_{(n \rightarrow \infty)} n^{1/n} = 1; \quad \lim_{(n \rightarrow \infty)} a^{1/n} = 1 \quad (a > 0)$$

Progresii:

$$\text{Aritmetica: } a_n = a_1 + (n-1)d; \quad S_n = n(a_1 + a_n)/2 = n(2a_1 + (n-1)d)/2$$

$$\text{Geometrica: } a_n = a_1 q^{(n-1)}; \quad S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1) \quad (q \neq 1)$$

$$\text{Suma geom. infinita: } S = a_1/(1-q) \text{ daca } |q| < 1$$

VII. Matrice si determinanti

Operatii cu matrice:

- Adunare: $(A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$ (matrice de aceleasi dimensiuni)
- Inmultire cu scalar: $(cA)_{ij} = c A_{ij}$
- Produs: $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$ (nr. coloane A = nr. linii B)
- Transpusa: $(A^T)_{ij} = A_{ji}$
- $AB \neq BA$ in general (inmultirea NU e comutativa)

Determinantul matricei 2x2:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Determinantul matricei 3x3 (Sarrus):

- $\det(A) = a_{11}(a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{12}(a_{21} a_{33} - a_{23} a_{31}) + a_{13}(a_{21} a_{32} - a_{22} a_{31})$

Regula lui Sarrus: suma diag. principale - suma diag. secundare

Proprietati ale determinantilor:

- $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$
- $\det(A) = 0 \Leftrightarrow A$ singulara (nu are inversa)
- Schimbarea a 2 linii (sau coloane) schimba semnul determinantului
- O linie (col.) multiplu al alteia $\Rightarrow \det = 0$

Matricea inversa:

$$A^{-1} = (1/\det A) \times \text{adj}(A)$$

- Pt 2x2: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = (1/(ad-bc)) \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
- $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$ (matricea unitate)

VIII. Sisteme liniare (Cramer, Gauss)

Regula lui Cramer (sistem $n \times n$ cu $\det A \neq 0$):

$$x_i = \det(A_i) / \det(A)$$

- A_i = matricea A cu coloana i inlocuita de vectorul termenilor liberi

Metoda Gauss (eliminare):

- Scriem matricea extinsa $[A/b]$ si aducem la forma trepta
- Operatii elementare: schimb linii, inmultire cu scalar, adunare linie la alta

IX. Combinatorica

Factorialul:

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n; \quad 0! = 1$$

Aranjamente (ordine conteaza, fara repetitie):

$$A(n, k) = n! / (n-k)! = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$$

- Cate moduri de a alege k elemente din n SI de a le aranja
- ex: $A(5, 2) = 5 \times 4 = 20$

Combinari (ordine nu conteaza, fara repetitie):

$$C(n, k) = n! / (k!(n-k)!) = A(n, k) / k!$$

- ex: $C(5, 2) = 10$ ($= C(5, 3)$ - simetrie)
- $C(n, 0) = C(n, n) = 1$; $C(n, 1) = n$

Permutari:

$$P(n) = n! \text{ (toate aranjamentele a } n \text{ elemente)}$$

- ex: $P(4) = 24$

Binomul lui Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0..n} C(n, k) a^{n-k} b^k$$

- Termenul general: $T(k+1) = C(n, k) a^{n-k} b^k$
- ex: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- ex: $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

X. Probabilitati

Notiuni de baza:

$$P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega); \quad 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) \text{ (probabilitate conditionata)}$$

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

- Evenimente independente: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Formula lui Bayes:

$$P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$$

Distributii de probabilitate:

$$\text{Binomiala: } P(X=k) = C(n, k) p^k (1-p)^{n-k}; \quad E(X)=np; \quad D(X)=np(1-p)$$

$$\text{Poisson: } P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!; \quad E(X)=D(X)=\lambda$$

Clasa a 12-a / Exerciții de Recapitulare

Limite:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x = ______ ; \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = ______$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + 2x - 1)/(x^2 - 5) = ______ ; \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/(2x) = ______$

Derivate:

- $(x^5 - 3x^2 + 7)' = ______$
- $(x e^x)' = ______ \text{ (regula produsului)}$
- $(\sin(2x))' = ______ \text{ (regula compusei)}$
- $(\ln(x^2 + 1))' = ______$
- $(x^2 / \cos x)' = ______ \text{ (regula catului)}$

Studiul funcției $f(x) = x^3 - 3x$:

- $f'(x) = ______ ; f'(x) = 0 \text{ pt } x = ______$
- f crescătoare pe $______ ; f$ descrescătoare pe $______$
- maxim local în $x = ______ ;$ minim local în $x = ______$

Primitive și integrale:

- $\int (3x^2 - 2x + 5) dx = ______$
- $\int \sin x dx = ______ ; \int e^{(2x)} dx = ______$
- $\int_{[0,1]} (x^2 + x) dx = ______$
- Aria dintre $y = x^2$ și $y = x$ pe $[0,1]$: $A = ______$

Combinatorica:

- $A(6,2) = ______ ; C(6,2) = ______ ; P(5) = ______$
- Termenul T_3 din $(x+2)^5 = ______$
- $P(\text{zar par și zar} > 3) = ______$

Matrice:

- $\det([[2,3],[1,4]]) = ______$
- Pt $A = [[1,2],[3,4]]$, calculați $A^{-1} = ______$
- Sistem: $2x + y = 5, x - y = 1 \Rightarrow x = ______, y = ______ \text{ (Cramer)}$